

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
C	1. 下圖為有關電動車動力驅動控制方塊示意圖，如 BMS 之 SOC 顯示低於 30%，下列何者正確？ (A)仍能繼續依額定速度行駛； (B) SVPWM 仍能正常工作與輸出； (C)變頻器與 MOTOR 均不動作； (D)剎車補償

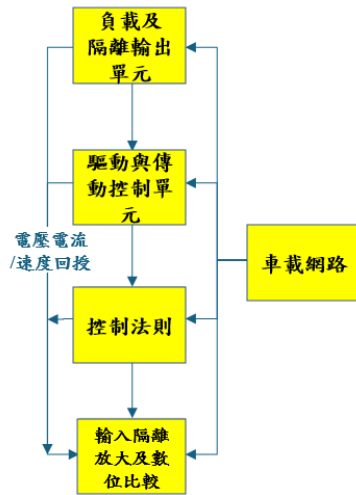
115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

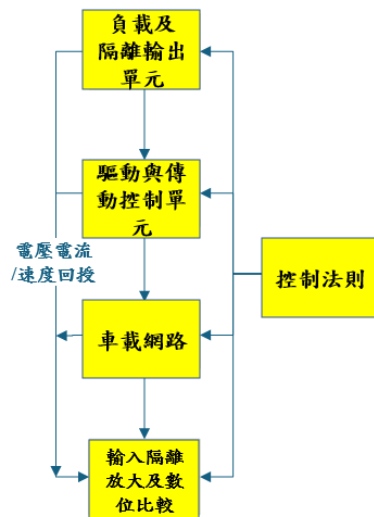
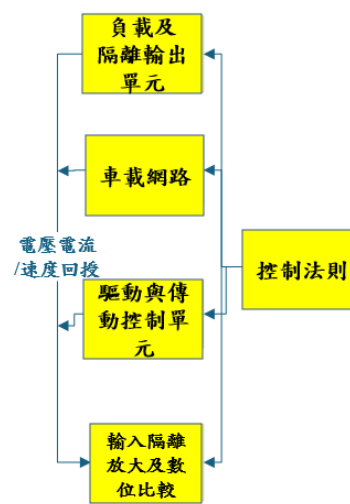
A

2. 下圖為有關電動車動力驅動控制方塊示意圖，下列何者正確？

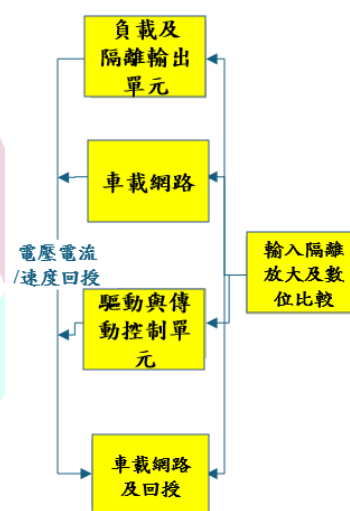


(A)

; (B)



(C)



; (D)

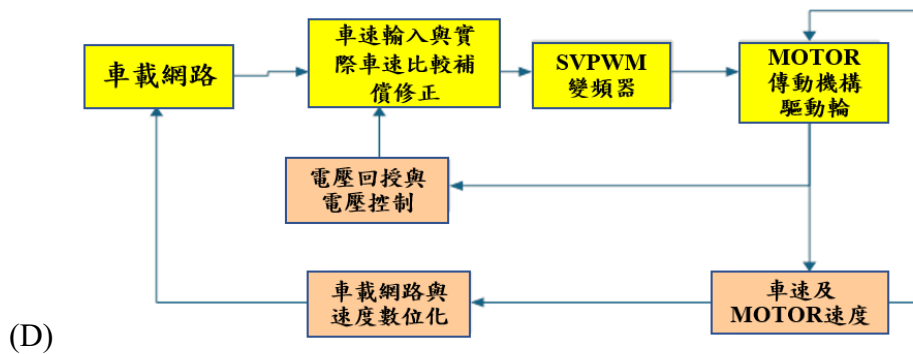
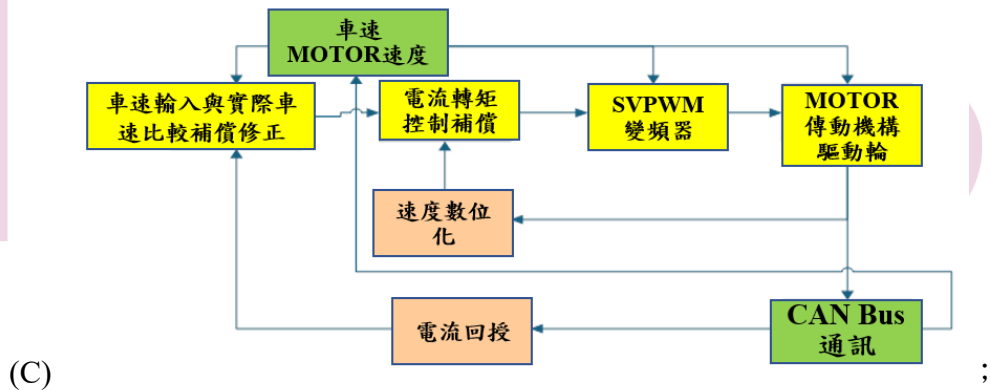
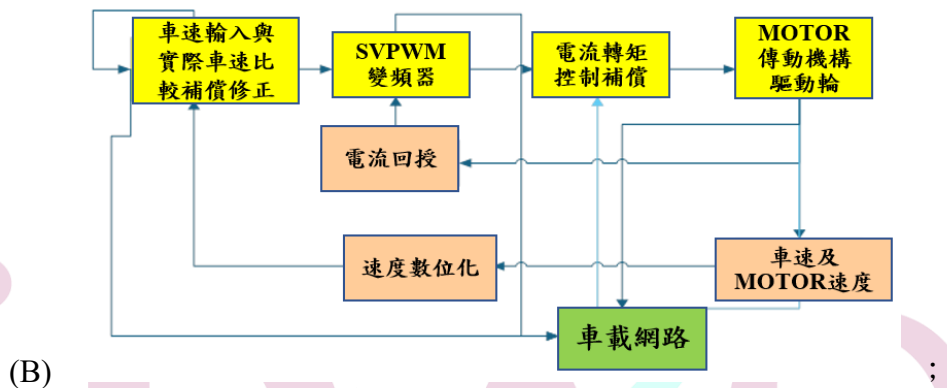
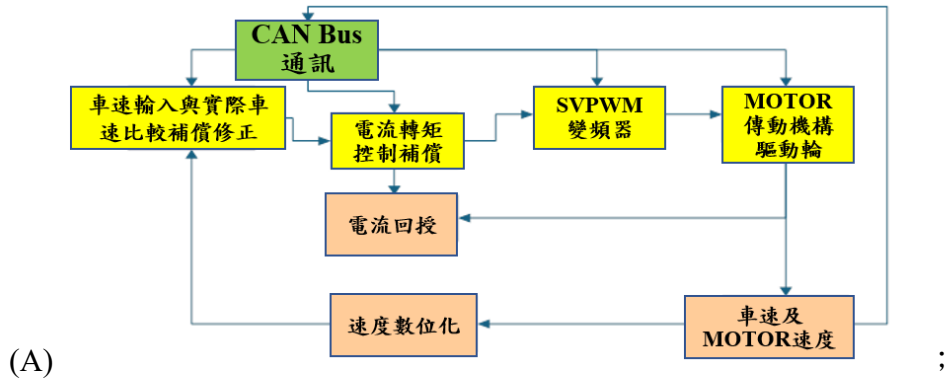
115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

A

3. 下圖為有關電動車動力驅動控制方塊示意圖，下列何者正確？



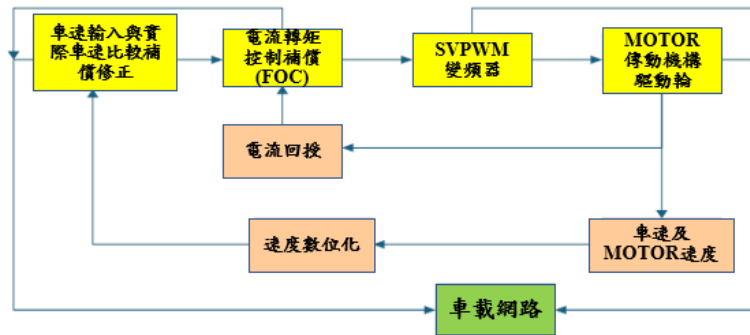
115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

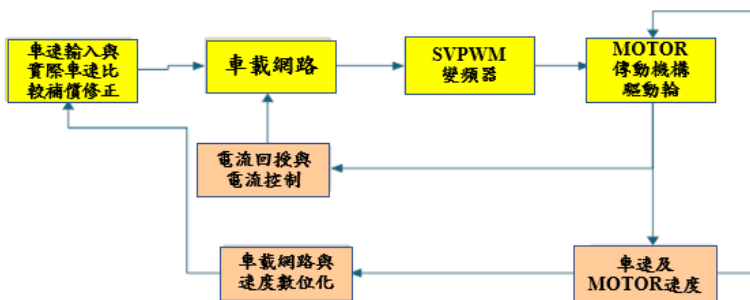
考試日期：115 年 08 月 22 日

A

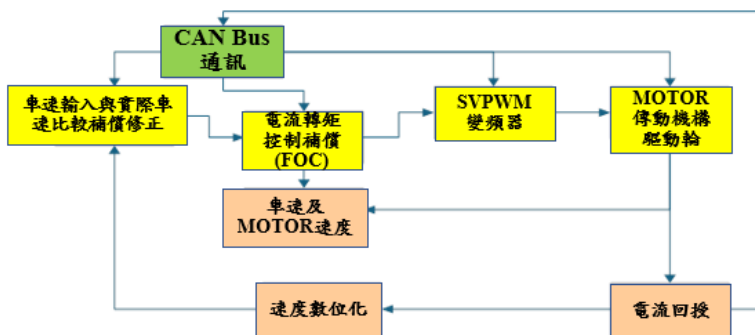
4. 下圖為有關電動車動力驅動控制方塊示意圖，下列何者正確？



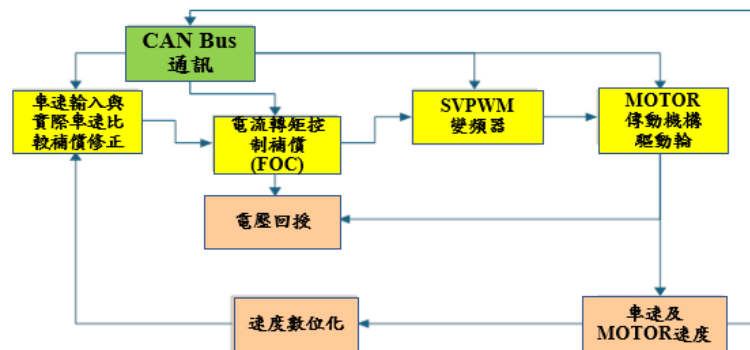
(A)



(B)



(C)



(D)

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

C	5. 有關電動車漏電偵測及絕緣電阻設置規定，下列何者有誤？ (A)一般低壓系統之負極會與電動車輛外殼搭接，做為共同的準位； (B)高壓系統則不與車輛外殼搭接為浮接狀態； (C)電動車之高壓系統與低壓系統是具有共同的電壓準位； (D)電動汽車的絕緣狀況以直流正負母線對地的絕緣電阻來衡量
B	6. 下圖為有關電動車 DC / DC 控制方塊示意圖，下列何者正確？ (A) <pre> graph LR PB[動力電池] --- LVC[低壓控制] LVC --- DCDC[DC/DC] DCDC --- HVB[高壓電池] HVB --- L1[1.車燈 2.儀表 3.車窗車門控制 4.駕駛儀表控制 5.喇叭 6.雨刷控制 7.電子動力轉方向控制 8.除霧控制 9.BMS] </pre> (B) <pre> graph LR PB[動力電池] --- HVC[高壓控制] HVC --- DCDC[DC/DC] DCDC --- LVB[低壓電池] LVB --- L1[1.車燈 2.儀表 3.車窗車門控制 4.駕駛儀表控制 5.喇叭 6.雨刷控制 7.電子動力轉方向控制 8.除霧控制 9.BMS] </pre> (C) <pre> graph LR PB[動力電池] --- DCDC[DC/DC] DCDC --- LVC[低壓控制] LVC --- HVB[高壓電池] HVB --- L1[1.車燈 2.儀表 3.車窗車門控制 4.駕駛儀表控制 5.喇叭 6.雨刷控制 7.電子動力轉方向控制 8.除霧控制 9.BMS] </pre> (D) <pre> graph LR LVC[低壓控制] --- DCDC[DC/DC] DCDC --- HVB[高壓電池] HVB --- PB[動力電池] PB --- L1[1.車燈 2.儀表 3.車窗車門控制 4.駕駛儀表控制 5.喇叭 6.雨刷控制 7.電子動力轉方向控制 8.除霧控制 9.BMS] </pre>

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

A	7. 當進行電動車高電壓系統維修並關閉電源時，必須遵守安全規範，有關其操作順序下列何者最適合安全規範？ (a)確定高壓電源供應是斷開的。 (b)確保高壓電系統不會被重新接通。 (c)斷開高壓電系統的電源供應。 (d)使車輛進入休眠模式。 (e)開啟電源開關。 (A) (d)→(c)→(b)→(e)→(a)； (B) (c)→(d)→(b)→(a)→(e)； (C) (c)→(d)→(a)→(b)→(e)； (D) (c)→(e)→(b)→(a)→(d)
B	8. 下面為有關整車控制微處理機讀取電動機相關程式資訊，由資訊中讀取有關速度與轉矩資訊，下列何者正確？ <pre>1 macro_command main() 2 unsigned short Voltage1,Current1,Power1,Torque1,Speed1,Speed2 3 float Current2,Torque2,Power2,Voltage2 4 GetData(Voltage1, "CAN Device", DATA, 0513116, 1) 5 GetData(Current1, "CAN Device", DATA, 0515116, 1) 6 GetData(Power1, "CAN Device", DATA, 0517116, 1) 7 GetData(Torque1, "CAN Device", DATA, 0521116, 1) 8 GetData(Speed1, "CAN Device", DATA, 0511116, 1) 9 SetData(Speed1, "Local HMI", LW, 1900, 1) 10 SetData(Torque1, "Local HMI", LW, 1201, 1) 11 SetData(Current1, "Local HMI", LW, 1200, 1) 12 Voltage2=Voltage1/10.0 13 Current2=Current1/100.0 14 Power2=Power1/100.0 15 Torque2=Torque1/10.0 16 if Torque2 > 3.6 then 17 Torque2 = 0 18 end if 19 if Speed1 > 2500 then 20 Speed1 = 0 21 end if 22 SetData(Voltage2, "Local HMI", LW, 1801, 1) 23 SetData(Current2, "Local HMI", LW, 1803, 1) 24 SetData(Power2, "Local HMI", LW, 1805, 1) 25 SetData(Torque2, "Local HMI", LW, 1807, 1) 26 SetData(Speed1, "Local HMI", LW, 1800, 1) 27 SetData(Voltage2, "Local HMI", LW, 1901, 1) 28 SetData(Current2, "Local HMI", LW, 1903, 1) 29 SetData(Power2, "Local HMI", LW, 1905, 1) 30 SetData(Torque2, "Local HMI", LW, 1907, 1) 31 end macro_command</pre> (A) 1900 與 1200； (B) 1800 與 1907； (C) 1800 與 1201； (D) 1907 與 1801；

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

C	9. 下面為有關整車控制微處理機讀取相關程式資訊，其執行何種功能？ <pre>If (Serial) available() availableForWrite() begin() end() find() findUntil() flush() parseFloat() parseInt() peek() print() println() read() readBytes() readBytesUntil() setTimeout() write() serialEvent()</pre> (A)並-串聯； (B)並聯； (C)串聯； (D)無法執行串聯功能
---	--

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：電動車機電整合實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

A	10. 下面為有關整車控制微處理機讀取電相關程式資訊，其在執行之功能，下列何者正確？ <pre>1. void setup() { 2. Serial.begin(9600); 3. Serial.print("Gwosheng"); 4. Serial.print("Gwosheng"); 5. Serial.println();//only linefeed 6. Serial.println("Gwosheng"); 7. Serial.println("Gwosheng"); 8. Serial.println();//only linefeed 9. int a=3;//規定資料的儲存空間，請看 4-1 節 10. String b="Gwosheng";//規定資料的儲存空間，請看 4-1 節 11. Serial.println(a);</pre> (A)序列輸出； (B)並列輸入； (C)並列輸出； (D)序列輸入
---	--